

PUBLIC CHAIN WHITEPAPER

MobileChain

MC 白皮书 · 一条把全节点装进每一部手机的公链

链标识	mcchain-mainnet-1
主币	MC (最小单位 umc · 精度 6)
总量	固定 10 亿 · 零通胀
共识	CometBFT v0.37.6 · Cosmos SDK v0.47.14
版本	v3.0 (叙事体)

开源可审计 · 参数写代码 · 链上求真 · 共识共生

目录

1. 卷首语	18. 第十七章 区块浏览器与生态工具
2. 第一章 项目介绍	19. 第十八章 链下服务与预言机
3. 第二章 MC 的发行与代币经济	20. 第十九章 初始生态建设基金
4. 第三章 系统费用 (Gas 与手续费)	21. 第二十章 发展阶段
5. 第四章 核心功能总览	22. 第二十一章 去中心化自治社区
6. 第五章 可扩展功能	23. 第二十二章 MC 的愿景
7. 第六章 手机全节点与设备身份	24. 第二十三章 路线图
8. 第七章 哲学理念	25. 附录 A 完整链上参数表 (可逐条对照源码审计)
9. 第八章 认证与信任网络	26. 附录 B 模块与代码结构清单
10. 第九章 产品设计	27. 附录 C 术语表
11. 第十章 DePIN 设备激励与共振分发	28. 附录 D 引用与依据
12. 第十一章 Logo 与命名的寓意	29. 附录 E 典型场景数值演算
13. 第十二章 边缘 AI 算力网络 (EdgeAI)	30. 附录 F 安全威胁模型与对策
14. 第十三章 争议仲裁与乐观结算	31. 附录 G 常见问题 (FAQ)
15. 第十四章 验证人与主节点	32. 附录 H 设计取舍记录 (我们自己的权衡)
16. 第十五章 智能合约 (规划中)	
17. 第十六章 去中心化治理与投票	

MobileChain (MC) 白皮书 ### 一条把全节点装进每一部手机的公链 **A Public Chain That Puts a Full Node in Every Phone** 版本 v3.0 (叙事体) · 2026 年 · 面向社区的完整技术与理念阐述 链标识 `mcchain-mainnet-1` · 主币 MC (最小单位 umc, 精度 6) · 固定总量 10 亿 · 零通胀

本白皮书的自我约束 (MC 自己的规矩)

这份文档只讲我们自己要走的路。四条原则贯穿全文，且都已经写进代码、可被任何人审计：

1. **开源可审计**——所有关键参数、分配比例、罚没规则都以链上常量或创世校验的形式固化，任何人都能在源码里读到、在链上验证到。
2. **参数写代码**——白皮书里出现的每一个数字（总量、五池比例、罚没基点、认证有效期、最低自抵押.....）都对应一行真实的 Go 常量，本文不写"愿景数字"，只写"代码数字"。
3. **链上求真**——没有实现的功能标注为"规划中"，绝不把设想写成既成事实。
4. **共识共生**——MC 的激励来自真实的设备贡献与网络安全，不设任何以拉新人头为收益来源的机制。

凡与代码不符之处，以代码为准。本白皮书是对代码的解释，不是对代码的承诺。

卷首语

没有什么是永恒的，唯有想法可以长存。

人类文明的每一次跃迁，几乎都伴随着一件事：**把原本属于少数人的能力，交还给大多数人**。文字的普及让知识不再是祭司的专利，印刷术让书籍走出修道院，互联网让信息以近乎零的边际成本流向每一个角落。每一次"交还"，都不是因为掌握权力的人变得更慷慨，而是因为一种新的技术结构，使得垄断的成本高于开放的成本。

区块链是这条长河里最新的一段。它第一次让"信任"这件事，可以不依赖任何一个中心机构而成立——不依赖银行去记账，不依赖平台去背书，不依赖国家去担保。它把记账权、发行权、验证权，从一个封闭的房间里，摊开到一张所有人都能看见、都能参与的公开账本上。

但我们必须诚实地面对一个现实：**今天的大多数公链，其实并没有真正把权力交还给多数人。**挖矿需要专门的矿机与廉价的电，节点需要昂贵的服务器与稳定的带宽，参与验证需要动辄百万的质押门槛。普通人被"欢迎参与"，却又被结构性地挡在门外。所谓的去中心化，很多时候只是把"中心"从一家公司换成了一批大户与一批数据中心。

MobileChain（以下简称 MC）想回答一个非常朴素的问题：

如果一条公链的全节点，可以运行在一部普通的手机上，会发生什么？

全世界有超过 50 亿部智能手机。它们在使用者的口袋里，绝大多数时间处于闲置或半闲置状态——CPU 空转，网络在线，却没有为任何公共网络贡献一丝价值。如果这些设备能够以极低的门槛，成为一条公链真实的、可验证的一部分，那么"多数人参与"就不再是一句口号，而是一个可以用代码去逼近的工程目标。

这就是 MC 的起点。它不追求成为"最快"或"最贵"的链，它只想成为**门槛最低、参与最广、并且这一切都可被审计**的那一条。

本白皮书将用二十余章的篇幅，把这条链的每一个细节摊开：它如何发行，如何分配，如何让一部手机安全地成为节点，如何用设备的真实贡献去分发代币，如何在没有通胀的前提下养活网络安全，如何把 AI 算力与区块链结合，如何一步步把控制权交还给社区。我们会写得很长、很细，因为我们相信：**一条声称"可审计"的链，它的文档也应该经得起逐字逐句的审计。**

合作与共识，是人类文明最重要的两块基石。MC 愿意成为其中一块小小的砖。

第一章 项目介绍

1.1 什么是 MobileChain

MobileChain (MC) 是一条**独立的第一层公链 (Layer 1)**，基于 Cosmos SDK v0.47.14 与 CometBFT (原 Tendermint) v0.37.6 共识引擎构建，使用 Go 1.21 编写，链标识 (Chain ID) 为 `mcchain-mainnet-1`。它不是某条链上的合约，也不是某个生态的侧链，而是拥有自己的验证人集合、自己的出块、自己的经济系统的**主权链**。

MC 的核心定位可以用一句话概括：

一条以“手机全节点”为中心、以“真实设备贡献”为激励来源、总量固定且零通胀的 DePIN (去中心化物理基础设施网络) 公链。

拆开这句话，有四个关键词，构成了 MC 的四根支柱：

1. **手机全节点 (Mobile Full Node)** ——降低运行节点的门槛，让一部智能手机也能承担链的验证与数据职责，而不是只能当一个被动的钱包。
2. **真实设备贡献 (Proof of Real Contribution)** ——代币不是凭空空投，也不是靠拉人头，而是分发给那些真实在线、真实完成任务、真实通过认证的设备。
3. **固定总量 · 零通胀 (Fixed Supply · Zero Inflation)** ——总量锁死 10 亿 MC，创世一次性铸满，此后永不增发。稀缺性写进代码，不由任何人的意志改变。
4. **DePIN**——把区块链的价值锚定到“真实世界的物理设备与算力”上，而不是纯粹的金融投机。

1.2 我们要解决的痛点

MC 不是为了“再造一条链”而存在。它瞄准的是当前区块链行业中几个长期未解、且彼此纠缠的结构性痛点。

痛点一：参与门槛过高，“去中心化”名不副实

比特币的挖矿早已被专业矿场垄断，以太坊转 PoS 之后独立验证人需要 32 ETH 的质押门槛，许多高性能链的节点对硬件、带宽、运维的要求，让普通人望而却步。结果是：**链在技术上是去中心化的，在现实中却是少数人的游戏。**普通用户能做的，只剩下"买币、持币、等涨跌"，这与区块链最初"人人可参与"的承诺背道而驰。

MC 的回答：把全节点的运行成本压缩到一部手机可以承担的程度，并为手机节点设计专门的安全与认证机制（详见第六、第八章）。

痛点二：代币分发脱离真实价值，投机压倒建设

大量项目的代币，在生成之初就集中在团队、基金会、早期投资人手里，普通人只能在二级市场高位接盘。所谓的"社区激励"，往往退化为拉新人头的资金盘游戏——收益的唯一来源是后来者的本金，而非任何真实产出。

MC 的回答：把**最大的一块份额（55%）**留给设备激励，且这些代币**不是一次性放出，而是按设备真实完成任务、通过链上认证后逐笔发放**（详见第二、第十章）。没有真实贡献，就没有代币。

痛点三：固定总量与网络安全的矛盾

许多"固定总量、零通胀"的链，看似稀缺性极好，却隐藏一个致命的结构性缺口：**没有增发，就没有持续的区块奖励来养活验证人。**一旦手续费收入不足（早期尤其如此），验证人无利可图，节点纷纷离场，网络安全反而崩塌。

MC 的回答：在固定总量的前提下，**预先划出 15% 作为"质押安全池"**，并设计手续费回流、罚没回充等机制，让零通胀的链也能长期维持验证人激励（详见第二、第十四章）。

痛点四：设备算力的巨大浪费

数十亿部智能手机的算力，在绝大多数时间里被闲置。与此同时，AI 推理、边缘计算的需求正在爆发式增长，算力却被少数云厂商垄断、价格高昂。

MC 的回答：内置 **EdgeAI 边缘算力模块**，让手机节点在保障链安全的同时，还能承接可验证的 AI 推理任务，把闲置算力变成真实收入（详见第十二、十三章）。

1.3 MC 是多项研究成果的整合

MC 并不是一个单点创新，而是把若干条独立的技术路线，整合进同一条链、同一套经济系统里：

- **应用链架构**——采用 Cosmos SDK 模块化设计，每个业务领域（代币经济、设备激励、节点安全、边缘算力）都是一个独立、可审计、可单独测试的模块。
- **DePIN 激励工程**——把“真实设备贡献”抽象为链上可验证的任务与认证，用代码而非人工去决定谁该拿到激励。
- **移动端安全模型**——针对手机这种“不总是在线、容易被伪造、容易被批量刷量”的设备，设计专门的认证有效期、女巫绑定、离线宽限与分级罚没机制。
- **可验证的边缘 AI**——把 AI 推理任务的发布、接单、结算、争议仲裁，全部搬到链上，用托管（escrow）与乐观结算保证需求方与算力方的双向公平。
- **零通胀的可持续经济**——用“预留安全池 + 手续费回流 + 罚没回充”三条腿，替代传统的“靠增发养安全”。

这些成果各自都不新，但把它们**收敛到一条以手机为中心的链上，并让每一条都可被审计**，是 MC 的独特之处。

1.4 本白皮书的结构

为了让读者既能快速把握全局，又能深入任何一个细节，本白皮书按以下脉络展开：

部分	章节	内容
理念篇	卷首语、第一章、第七章	我们为什么做、我们相信什么
经济篇	第二、三、十九章	代币如何发行、如何分配、费用如何运转、基金如何治理
节点篇	第六、八、十四章	手机如何成为节点、如何认证、如何维护安全
激励篇	第十、十二、十三章	设备激励如何发放、边缘 AI 如何运转、争议如何仲裁
功能篇	第四、五、九、十五、十七、十八章	核心功能、可扩展功能、产品设计、合约、浏览器、链下服务
治理篇	第十六、二十一章	去中心化投票、自治社区
展望篇	第二十、二十二、二十三章	发展阶段、愿景、路线图
附录	附录 A/B/C	完整参数表、模块清单、术语与引用

我们建议：想快速了解 MC 的读者，先读第一、二、二十二章；技术审计者，直接从第二章与附录 A 的参数表开始逐条核对代码；关心经济模型的读者，重点读第二、三、十、十四、十九章。

第二章 MC 的发行与代币经济

代币经济是一条链的骨架。它决定了谁拥有什么、激励流向哪里、稀缺性是否可信。本章是整份白皮书信息密度最高的一章，也是最应该被逐字审计的一章——因为这里写的每一个数字，都对应源码 `x/tokenomics` 里的一行常量。

2.1 一次性铸满，永不增发

MC 的总量模型可以用三句话说完：

1. **总量 = 10 亿 MC**，即 `1,000,000,000 MC`，以最小单位计为 `1,000,000,000,000,000 umc`（ $1e15$ umc，因为精度为 6）。
2. **创世一次性铸满**——这 10 亿 MC 在链的第 0 个区块（创世）就全部生成，之后区块奖励为 0，`x/mint` 模块的通胀率被强制设为 0。
3. **永不增发**——总量上限是写在代码里的常量 `TotalSupplyCap = uint64(1e15)`，它**不进入 params 参数空间，不可被治理修改**。想改它，只能改源码、重新编译、并说服整个验证人集合硬分叉——在一条真正去中心化的链上，这几乎不可能悄悄发生。

```
// x/tokenomics/types/keys.go
DefaultDenom    = "umc"           // 链上主币最小单位
TotalSupplyCap = uint64(1e15)    // = 10 亿 MC，链上常量 + 创世校验双保险，不治理可改
```

这种设计的意义在于：**稀缺性不是承诺，而是事实**。在通胀型链上，“总量”是一个可以被治理、被增发稀释的软约束；而在 MC，10 亿这个数字是硬约束，任何试图突破它的行为都会在创世校验（Genesis Validate）和链上常量两道关卡被拦下。我们把“信任”从“相信团队不增发”，替换成了“代码不允许增发”。

为什么是 10 亿，而不是 21 万或 1000 亿？

- **太小（如百万级）**：单位价值过高，日常小额激励（一部手机一天挖到的量）会小到无法用整数最小单位表达，用户体验差。
- **太大（如万亿级）**：单位价值过低，容易给人“廉价、可以随便印”的心理暗示，且大数字在钱包与浏览器里可读性差。

- **10 亿 + 精度 6**：既能让"设备激励逐笔小额发放"有足够的最小单位空间（最小可发放 1 umc = 0.000001 MC），又能让 MC 的单位价值保持在直观、可感知的区间。这是工程可用性与心理稀缺感之间的平衡点。

2.2 五池分配模型

10 亿 MC 在创世时，按照**五个池子**一次性分配完毕。这五个池子的比例，是经过多轮研讨、结合行业经验与 MC 自身"手机全节点、固定总量"的特殊约束后确定的终版：

池子	占比	金额 (MC)	金额 (umc)	托管方式	释放节奏
设备激励 DePIN	55%	5.5 亿	550,000,000,000,000	depin 模块账户	按真实任务逐笔发放
质押 / 网络安全	15%	1.5 亿	150,000,000,000,000	staking_security 模块账户	治理按计划滴灌
团队 Team	12%	1.2 亿	120,000,000,000,000	3-of-5 多签 vesting 账户	1 年 cliff + 3 年线性
基金会 Foundation	13%	1.3 亿	130,000,000,000,000	拆分：运营流动地址（T0 即时 5000 万）+ 2 年期线性释放地址（8000 万）	T0 即时解锁 5000 万；剩余 8000 万 2 年线性
早期开发 Early Dev	5%	0.5 亿	50,000,000,000,000	开发资助地址（T0 全额拨付，可支出）	T0 一次性全额
合计	100%	10.0 亿	1,000,000,000,000,000	—	—

这五个比例，对应源码里五个以"基点（basis points，1 基点 = 0.01%，10000 基点 = 100%）"表示的常量：

```
// x/tokenomics/types/keys.go
DeviceIncentivePercentBps = uint32(5500) // 设备激励 55%
StakingSecurityPercentBps = uint32(1500) // 质押安全 15%
TeamPercentBps             = uint32(1200) // 团队 12%
FoundationPercentBps       = uint32(1300) // 基金会 13%
EarlyDevPercentBps         = uint32(500)  // 早期开发 5%
```

创世校验会强制这五个基点之和恰好等于 10000（即 100%），且分配笔数恰好为 5——多一个、少一个、比例之和不等于 100%，链都无法启动。这是“参数写代码”原则最直接的体现。

2.2.1 设备激励池（55%）——为什么它必须是最大的

设备激励池是五池中**唯一超过半数**的池子，它是质押池的 3.6 倍、任何其它单一池子的 4 倍以上。这个“全行业罕见的高占比”不是拍脑袋，而是由 MC 的定位直接推导出来的：

MC 的“社区”就是那些运行手机节点的人。一条以“手机全节点”为卖点的链，如果用手机挖不到有意义的份额，就没有人会来参与——那么“手机全节点”就成了一句空话。

因此，设备激励必须是最大的那一块。这一池的运作方式很特别：

- **它不是一个新的、独立的池子，而是直接注入 `depin` 模块账户。**创世时，5.5 亿 MC 全额打入 `depin` 模块账户，成为 DePIN 挖矿奖励的“金库”。
- **它按真实任务逐笔发放。**`depin` 模块本身**没有铸币权限**（no Minter permission），它只能从这 5.5 亿的存量里，把奖励发给完成了可验证任务、且通过认证的设备。发一笔，少一笔，透明可查。
- **代码里有一道防漂移断言：**`depin` 模块的 `DefaultInitialPool` 常量（5.5e14 umc）必须严格等于 `tokenomics` 的 `DepinInitialPoolSlice` 常量（5.5e14 umc），否则创世时 `InitGenesis` 会直接失败。这保证了“设备激励占 55%”这个承诺，在 `tokenomics` 和 `depin` 两个模块之间不会各说各话。

```
// x/depin/types/params.go
// 5.5e14 umc == 5.5e8 MC (55% of the 1B total supply) - 整个设备激励池
const DefaultInitialPool uint64 = 550_000_000_000_000
```

关于设备激励如何具体计算、如何防止脚本刷量，详见第十章。

2.2.2 质押安全池（15%）——零通胀链的“安全气囊”

这是 MC 相比许多“固定总量”链最清醒的一笔设计。

固定总量、零通胀，听起来很美——稀缺、抗通胀、无人能稀释你的持仓。但它有一个魔鬼藏在细节里：**没有增发，就没有区块奖励；没有区块奖励，验证人的收入就只剩手续费。**而一条新链早期链上交易稀少，手续费近乎为零。于是验证人无利可图、纷纷离场，网络安全在最脆弱的启动期反而崩溃。

许多零通胀链假装看不见这个缺口，MC 选择正面解决它：**预先划出 15%（1.5 亿 MC）作为质押安全池**，独立托管在 `staking_security` 模块账户里，作为零通胀模型下唯一的、预铸的安全激励储备。

它的运作逻辑（详见第十四章）：

1. **滴灌分发**——不是一次性放出，而是经治理按计划、周期性地按比例发给验证人，避免瞬间抛压。
2. **手续费回流**——链上产生的 gas 费净值，回流补充此池，链用得越多，安全池越厚。
3. **罚没回充**——设备过期未领取的奖励、作恶被罚没的代币，回流此池，形成“作恶补贴诚实”的正循环。
4. **治理兜底**——某年验证人收益过低时，治理可从基金会小额划拨补充安全。

15% 这个数字是从用户最初设想的 10% 上调而来的——在一条固定总量的链上，10% 不足以撑起早期验证人激励，而 15% 配合上述回流机制，既够用，又不必回到激进的 30%（那会挤压设备激励这个更核心的池子）。

2.2.3 团队池（12%）——克制即信号

团队池占 12%，是五池中占比第二小的。这个“克制”是刻意的：**团队给自己留多少，是向社区释放的最强信号。**团队份额越低，说明团队越把价值让渡给网络参与者。

团队池的托管极为严格：

- **3-of-5 多签**——团队 12% 的代币托管在一个 3-of-5 的多签 vesting 账户里（`TeamMultisigThreshold = 3`）。任何一笔动用，都需要 5 个团队密钥中至少 3 个共同签名，杜绝单点私自动用。
- **1 年 cliff + 3 年线性释放**——从创世起 1 年内，团队一枚都拿不到（cliff 悬崖期）；1 年后，剩余部分在接下来 3 年里按区块线性解锁。这意味着团队与网络的利益被绑定至少 4

年，团队没有"上线即砸盘"的能力。

- **多签公钥不硬编码**——5 个真实的 secp256k1 公钥由脚本生成到独立文件，避免手写复制导致的漂移；私钥由各自的助记词恢复，仅团队成员本机保管，绝不入库。

团队池对应的地址 `TeamAddress`，是由这 3-of-5 多签公钥在链启动时（`init()`）确定性派生出来的，任何人都能用标准 CLI 重建并核对。

2.2.4 基金会池（13%）——集中金库必须上链治理

基金会池占 13%（1.3 亿 MC），用于 MC 生态的长期运营与战略储备（生态 grant、开发者激励、市场建设、安全审计等）。

为解决"前期市场流通太少、不利于早期社区参与"的痛点，基金会池在创世时**不再停留于模块账户，而是拆分为两个可支出地址**：

- **运营流动地址（T0 即时解锁 5000 万 MC）**——创世当刻即可用于市场运营、流动性建设与社区激励，让前期市场有真实的币在流通；
- **2 年期线性释放地址（剩余 8000 万 MC）**——以原生连续锁仓账户（ContinuousVesting）承载，从创世起 2 年内按区块线性解锁，避免一次性抛压、支撑中长期运营。

这里 MC 立下一条铁规：**任何集中的金库，如果不上链治理，就违反"开源可审计"原则**。因此基金会池的动用：

- 运营流动部分由基金会运营多签按公开计划拨付；
- 涉及重大战略的支出，仍应走链上治理提案，由社区投票决定；
- 实质上，随着治理逐步移交社区（详见第十六、二十一章），这 13% 会从"团队掌控的金库"演变为"社区掌控的公共资金"。

关于基金会如何具体支持早期生态，详见第十九章"初始生态建设基金"。

2.2.5 早期开发池（5%）——给最早的建设者

早期开发 / 早期贡献者池占 5%（5000 万 MC），是五池中最小的一个。它用于奖励在主网上线前后做出实质贡献的核心开发者、审计者、早期节点运营者。份额小而精准，避免"早期分发"膨胀成又一个投机温床。

与基金会池同理，早期开发池在创世时**全额（5000 万 MC）直接拨付到开发资助地址（可支出）**，T0 即流通，按公开的开发资助名单逐笔发放——不滞留模块账户，让最早的建设者能及

时获得回馈。

2.2.6 前期市场流通量——让早期有真实的币在流通

一个常被人忽视、却决定早期生态生死的问题是：**创世后第一时间，市场上到底能流通多少币？**如果绝大部分币锁在模块账户或长锁仓里，前期就几乎没有可交易的币，社区无从参与、市场无从定价。

MC 的五池模型把 95% 的币置于模块账户或锁仓中（设备激励按任务释放、团队 4 年锁仓、质押安全为储备），这是克制与安全的需要；但为了让前期市场有真实的流通量，早期开发与基金会两池被明确设计为“创世即拨付、可支出”：

来源	创世即流通 (T0)	后续释放
早期开发池 (5%)	5000 万 MC (全额)	—
基金会运营流动部分	5000 万 MC (T0 即时)	—
基金会 2 年期线性部分	0 (T0 锁定)	8000 万 MC 在 2 年内线性释放
T0 自由流通合计	约 1 亿 MC (占总量的 1%)	随基金会线性释放，第 2 年末累计约 1.8 亿 MC

也就是说，MC 在创世当周即有约 **1 亿 MC** 的自由流通量（早期开发 + 基金会运营），足以支撑早期社区参与、市场运营与流动性建设；随后基金会线性释放把前期流通量在 2 年内平稳推高到约 **1.8 亿 MC**，叠加设备激励按真实任务逐步释放，前期流通量稳定落在“1 亿 ~ 2 亿”的区间——既不会因流通枯竭而冷场，也不会因一次性放巨量而砸盘。

注：上述“前期流通”为按释放模型的确定性估算（不含二级市场流转），实际流通还受设备激励发放速度（取决于网络采用）影响。所有拨付地址与释放曲线均写在代码与创世状态里，可链上核对（`q tokenomics allocations` 与 `q auth account <地址>` 即可验证）。

2.3 创世分配的执行顺序（为什么顺序至关重要）

五池分配不是五个孤立的动作，它们有严格的先后依赖，写在 `x/tokenomics/keeper/genesis.go` 的 `InitGenesis` 里。**tokenomics 的 `InitGenesis` 必须先于 `depin` 的 `InitGenesis` 执行**，整个流程如下：

1. **铸满总量**——铸造 `TotalSupplyCap` (1e15 umc) 到 tokenomics 模块账户，这是唯一一次铸币。
2. **团队 vesting + 转账**——为团队多签地址创建 vesting 账户（含 cliff 与线性释放曲线），并把 12% 转入。
3. **设备激励整池注入 depin**——把 55% (5.5e14 umc) 全额转入 depin 模块账户，并断言这个金额恰好等于 `DepinInitialPoolSlice`（防漂移）。
4. **质押安全 / 基金会 / 早期开发 三池拨付**——质押安全 15% 转入 `staking_security` 模块账户；基金会 13% 拆分为「运营流动地址（T0 即时 5000 万）」+「2 年期线性释放地址（8000 万）」；早期开发 5% 全额转入开发资助地址（T0 可支出）。

顺序错了会怎样？如果 depin 先于 tokenomics 初始化，depin 模块账户还没拿到那 5.5 亿 MC，它对“金库余额”的假设就会落空。因此这个顺序在代码里有**显式断言**保护，任何调整模块初始化顺序的改动，都会在测试或创世时立刻暴露。

2.4 这套经济模型经过了端到端验证

代币经济不能只停留在纸面。上述五池模型已经过完整的端到端验证：

- `go build ./...`、`go vet ./...` 全绿；
- `x/tokenomics`、`x/depin`、`app` 的单元测试全部通过；
- 真实执行 `mcchaind init` + `validate-genesis` 通过；
- **真实启动链并出块**：链上查询确认 `bank total = 1e15 umc`（无双重铸币）、`depin.initial_pool = 5.5e14`、`tokenomics minted_supply = cap = 1e15`、五池余额与团队 vesting 均符合设计。

也就是说，本章描述的一切，不是设想，而是一条真实跑起来、出过块、被查询验证过的链的实际状态。

第三章 系统费用（Gas 与手续费）

一条链的费用模型，决定了它如何抵御垃圾交易、如何激励验证人、以及普通用户使用它的成本。

3.1 为什么需要费用

在一条公开、无准入的链上，如果交易免费，任何人都可以用海量垃圾交易淹没网络（DoS 攻击）。费用（Gas）的第一作用，是给每一笔交易标一个“价格”，让攻击的成本高到不可承受。第二作用，是把这笔费用作为收入，激励验证人打包、验证、出块。

MC 沿用 Cosmos SDK 成熟的 Gas 计费模型：每一笔交易根据它消耗的计算与存储资源，折算成 Gas 单位，再乘以 Gas 单价（以 umc 计价），得到手续费。用户在发交易时可以设置 Gas 上限与单价，验证人优先打包出价更高的交易。

3.2 费用如何回流到安全池

这是 MC 费用模型与“零通胀”设计的关键咬合点。

在通胀型链上，验证人的主要收入是增发的区块奖励，手续费只是零头。但 MC 没有增发，所以**手续费在 MC 的经济中扮演着远比一般链更重要的角色**：它是长期维持网络安全的核心补充来源。

MC 的设计是：**手续费净收入回流质押安全池**（第 2.2.2 节的机制 2）。这意味着：

- 链被使用得越多，手续费越多，质押安全池被补充得越厚；
- 质押安全池越厚，能滴灌给验证人的激励越持久；
- 验证人激励越持久，网络越安全，越多人愿意在链上做真实的事；
- 于是形成正循环：**使用 → 费用 → 安全 → 更多使用**。

这条循环，替代了通胀型链“增发 → 稀释 → 养安全”的老路。MC 不靠稀释所有持币者来养安全，而是靠真实使用产生的费用来养安全——**用得越多的人，为安全贡献越多，这更公平**。

3.3 早期费用几乎为零怎么办

诚实地说：一条新链早期交易稀少，手续费收入几乎可以忽略。这正是第 2.2.2 节质押安全池存在的理由——**在手续费还养不起验证人的启动期，由预留的 15% 安全池顶上；随着链被使用起来，手续费逐渐接棒。** 两者的交接，就是 MC 从"启动期"走向"成熟期"的经济标志（详见第二十章发展阶段）。

3.4 最低自抵押：谁能当验证人

费用之外，MC 对"谁能成为验证人"设了一道链级门槛，写在 `app/ante.go` 里：

```
// app/ante.go
// 3e10 umc == 30_000 MC == 30k MC
const MinSelfDelegationLowerBound = 30_000_000_000 // umc = 30k MC
```

任何创建验证人（或编辑验证人）的交易，如果其"最低自抵押（MinSelfDelegation）"低于 **3 万 MC (3e10 umc)**，都会被 ante 处理器直接拒绝。

这道门槛的意义：

- **防女巫**——阻止有人用极小的自抵押批量注册大量验证人来操纵网络。
- **责任绑定**——验证人必须拿出真金白银自抵押，才有资格为网络背书；作恶时这笔自抵押会被罚没，形成有效威慑。
- **注意区分**——这是"验证人"的门槛（3 万 MC），不是"手机节点参与设备激励"的门槛。普通用户用手机参与 DePIN 设备激励，**不需要** 3 万 MC；那是完全不同的两套参与路径（详见第六章）。

这道门槛是全链统一强制的（chain-wide enforced），不是某个验证人的自选项，任何人都无法绕过。

第四章 核心功能总览

MC 是一条模块化的应用链。它的能力，由五个各司其职、可独立审计的链上模块构成。理解这五个模块，就理解了 MC 的全貌。本章先给出鸟瞰，后续章节再逐一深入。

4.1 五大模块

模块	源码路径	职责	详见
mcchain	x/mcchain	系统锚点模块，承载链级基础参数与系统级协调	第 4.2 节
tokenomics	x/tokenomics	代币经济：总量上限、五池分配、团队 vesting、分配查询	第二章
depin	x/depin	设备激励：DePIN 奖励金库、按真实任务发放	第十章
phonenode	x/phonenode	手机节点安全：设备认证、女巫绑定、离线/作恶分级罚没	第六、八章
edgeai	x/edgeai	边缘 AI 算力：任务发布、托管付费、乐观结算与争议仲裁	第十二、十三章

这种"一个业务领域 = 一个模块"的划分，带来三个好处：

1. **可单独审计**——想审计代币分配，只看 tokenomics；想审计设备罚没，只看 phonenode。职责边界清晰，攻击面小。
2. **可单独测试**——每个模块都有自己的单元测试与仿真（simulation）操作，可以在不启动整条链的情况下验证其行为。
3. **可独立演进**——某个模块升级，不必牵动其它模块（只要保持接口稳定），降低了整条链的升级风险。

4.2 mcchain：系统锚点模块

`x/mcchain` 是链的"锚点"。它不是遗留的死代码，而是承载链级基础配置、并为其它模块提供系统级协调点的基础模块。它的存在保证了链有一个稳定的"根"，其它业务模块围绕它展开。（关于 `mcchain` 模块职责的详细澄清，见项目内 `docs/module_mcchain.md`。）

4.3 模块之间如何协作

五个模块不是孤岛，它们通过明确定义的跨模块接口协作。最典型的一条协作链路是**代币从铸造到发到用户手里的**全过程：

```
tokenomics (创世铸满 1e15 umc, 切 55% 给 depin)
  |
  ▼
depin (持有 5.5 亿 MC 金库, 等待发放)
  | 设备完成任务 + 通过 phonenode 认证
  ▼
phenode (校验设备身份、认证有效期、是否被罚没)
  | 认证通过
  ▼
depin (按任务逐笔把 MC 从金库发到设备所有者地址)
```

另一条典型链路是**边缘 AI 的付费闭环**（详见第十三章）：需求方在 `edgeai` 里发布任务并托管（escrow）赏金 → 算力方（通常是手机节点）接单、计算、提交结果 → 乐观结算期内无争议则 `edgeai` 把赏金从托管发给算力方；有争议则进入仲裁。

跨模块转账在代码里统一用常量引用（例如 `tokenomics` 引用 `DepinModuleName` 常量，而非硬编码字符串 `"depin"`），保证编译期可查、不会因拼写漂移而出错。

第五章 可扩展功能

第四章描述的是 MC 主网上线即具备的核心能力。本章描述的是在核心之上、可以随生态成长而逐步展开的可扩展能力。**凡属规划中、尚未在主网实现的，本章一律明确标注“规划中”，绝不写成既成事实**（这是“链上求真”原则的要求）。

5.1 已实现的可扩展性基础

- **模块化可插拔**（已实现）——基于 Cosmos SDK 的模块架构，新增一个业务能力，等于新增一个模块，不必重写全链。这本身就是最大的可扩展性。
- **链上参数治理**（部分已实现）——photonode、edgeai 的多数安全参数（罚没基点、争议期、反作弊阈值等）都设计为可通过治理调整的 params，而不是写死。总量上限等极少数“信任根”参数则刻意写死、不可治理，二者边界清晰。
- **gRPC 查询网关**（已实现）——每个模块都暴露标准的 gRPC 查询接口，并通过 gRPC-gateway 提供 REST (LCD) 访问，前端、浏览器、第三方工具都能只读查询链上状态。

5.2 规划中的可扩展方向

以下方向属于 MC 的演进蓝图，**均为规划中，尚未在主网实现**：

- **智能合约层（规划中）**——见第十五章。当前 MC 的业务逻辑由原生模块承载；未来可评估引入 CosmWasm 等合约虚拟机，让第三方开发者部署自定义合约。
- **链下扩容 / 支付通道（规划中）**——见第十八章。为高频、小额的设备激励与 AI 结算，探索链下通道与批量结算，降低主链负担。
- **跨链互操作（规划中）**——基于 Cosmos 生态的 IBC（跨链通信协议），未来 MC 可与其它 Cosmos 链互通资产与消息。IBC 是 Cosmos SDK 的标准能力，MC 具备接入基础，但是否开启、何时开启，取决于生态需求与安全评估。

我们把“规划中”写得如此明确，是因为白皮书最容易失信的地方，就是把“能做”写成“已做”。MC 宁可显得保守，也不越界承诺。

第六章 手机全节点与设备身份

这是 MC 区别于绝大多数链的地方，也是“手机全节点”这句 slogan 能否兑现的技术核心。本章讲清楚：一部普通手机，如何安全地成为 MC 网络真实的一部分。

6.1 手机作为节点，难在哪里

把节点跑在手机上，听起来只是“换个设备”，实则要面对服务器节点从来不必面对的三重难题：

1. **不总是在线**——手机会锁屏、会进地铁没信号、会没电关机。一个动辄要求 24×7 在线的节点模型，在手机上根本不成立。
2. **极易被伪造与批量刷量**——一台服务器可以用软件模拟出成千上万个“虚拟手机”，如果链无法区分真机与模拟器，设备激励池会瞬间被脚本薅空。这就是“女巫攻击（Sybil Attack）”。
3. **算力与带宽有限**——手机不能承担和数据中心一样重的验证负载。

MC 的 `phonenode` 模块，就是专门为解决这三重难题而设计的。它不假装手机是服务器，而是接受手机的特性，并围绕这些特性设计安全规则。

6.2 设备身份与认证（Attestation）

MC 要求参与设备激励的手机节点，必须持有有效的**设备认证（Attestation）**——一份证明“我是一台真实的、可信的设备”的凭证。

- **认证是必需的**（`AttestationRequired = true`）——没有有效认证的设备，不能参与设备激励。这从源头上挡住了裸的模拟器与脚本。
- **认证有有效期**（`AttestationValidity = 86400 × 30 = 2,592,000 秒 = 30 天`）——一份认证只在 30 天内有效，过期必须重新认证。这防止了“一次认证、永久薅羊毛”，也让被盗用/被伪造的认证有一个自然的失效窗口。

为什么是 30 天？太短（如 1 天）会让真实用户频繁重认证、体验糟糕；太长（如 1 年）会让伪造认证的收益窗口过大。30 天是安全性与用户体验之间的平衡点，且它是一个可治理调整的参数，未来可根据实际攻防情况优化。

6.3 女巫设备绑定 (Sybil Device Binding)

`SybilDeviceBinding = true` 是 MC 对抗批量刷量的关键开关。

开启后，设备激励与**设备身份**强绑定——一个真实设备身份对应一份激励资格。想靠一台服务器模拟一万台手机来领一万份激励？每一个"虚拟设备"都需要通过认证、都需要独立的可信身份，伪造成本被大幅拉高。

女巫绑定 + 认证有效期，构成 MC 防刷量的第一道与第二道防线。第三道防线是分级罚没（下一节）。

6.4 离线宽限与分级罚没

手机会离线，这是常态而非异常。MC 不粗暴地"一离线就罚"，而是设计了**离线宽限期**与**分级罚没**：

参数	值	含义
<code>OfflineGraceBlocks</code>	100 区块	离线宽限：连续离线在 100 区块以内不罚没
<code>OfflineSlashBps</code>	500 (5%)	超过宽限的离线，罚没 5%
<code>ContribSlashBps</code>	1000 (10%)	提交虚假 / 作弊贡献，罚没 10%
<code>AttestSlashBps</code>	2000 (20%)	伪造设备认证，罚没 20%
<code>SlashCooldownBlocks</code>	43200 区块 (约 12 小时 @4 秒出块)	被罚没后，需冷却 43200 区块才能重新认证

这套分级罚没的逻辑非常清晰，体现了 MC 的价值判断：

- **离线不是罪，只是没贡献**——所以宽限 100 区块，超出也只罚 5%，罚得最轻。地铁没信号、晚上关机，都不该被重罚。
- **作弊贡献是主动作恶**——伪造任务贡献想骗激励，罚 10%，是离线的两倍。
- **伪造认证是最严重的欺诈**——它攻击的是整个信任体系的根基，罚 20%，最重。
- **罚没后有冷却**——被罚的设备需要冷却约 12 小时才能重新认证，防止作恶设备被罚后立刻改头换面卷土重来。

所有罚没基点都受一个硬约束保护：**任何 slash bps 都必须 ≤ 10000 (即 100%)**，代码里有校验，防止参数配置错误导致"罚没超过本金"这种荒谬情况。

6.5 手机节点 $\neq$ 验证人

必须再次强调一个容易混淆的点（第 3.4 节已提及）：

- **手机节点**参与的是**设备激励 (DePIN)**，通过 phonenode 认证 + depin 任务发放拿奖励，**门槛极低**，一部通过认证的手机即可。
- **验证人**参与的是**共识出块**，需要至少 **3 万 MC 的自抵押**（第 3.4 节），门槛高、责任重。

一部手机可以只做设备节点赚设备激励，也可以（若持有足够 MC）进一步成为验证人。两条路径独立，门槛不同，激励来源不同。MC 的普惠性，主要体现在前者——**让没有 3 万 MC 的普通人，也能靠一部手机真实地参与并获得回报。**

第七章 哲学理念

技术参数是骨架，理念是血液。本章不谈代码，只谈 MC 相信什么。

7.1 把能力交还给多数人

卷首语已经说过：文明的每一次跃迁，都是把少数人的能力交还给多数人。MC 的全部技术选择，都服务于这一条——**把“成为一条公链真实一部分”这件事，从少数人（拥有矿机、服务器、巨额质押的人）手里，交还给多数人（拥有一部手机的人）。**

固定总量，是为了让稀缺不被少数人操纵；手机全节点，是为了让参与不被硬件门槛垄断；设备激励占 55%，是为了让价值流向真实贡献者而非早期资本；一切参数写进代码，是为了让规则不被少数人暗箱修改。

7.2 信任来自代码，而非承诺

MC 反复强调“参数写代码、开源可审计”，背后是一个基本信念：

一个健康的系统，不应要求参与者去相信某个人或某个团队的善意，而应让规则本身值得信任。

“团队承诺不增发”是承诺，可以被违背；“总量上限是不可治理修改的链上常量”是代码，无法被悄悄违背。MC 尽可能把“需要相信人”的地方，替换成“只需相信代码”的地方。这不是因为我们不信任人，而是因为**一个不依赖信任特定个人的系统，才是真正可以长存的系统。**

7.3 真实贡献，而非零和博弈

许多加密项目的本质是零和甚至负和博弈：一个人的收益来自另一个人的亏损，整个系统不产生任何真实价值，收益的唯一来源是后来者的本金。MC 从设计上拒绝这条路——

- 设备激励来自**真实的设备在线与任务完成**；
- 边缘 AI 收入来自**真实的算力供给与需求方付费**；
- 网络安全费用来自**真实的链上使用**。

MC 希望每一枚流动的 MC，背后都对应着某种真实世界的贡献——一部手机的在线时长、一次 AI 推理的算力、一笔真实交易的价值。**我们不做拉人头，因为拉人头创造不了任何真实价值。**

7.4 保守地承诺，诚实地表达

最后一条理念，关于这份白皮书本身。我们刻意把“规划中”和“已实现”分得很清，刻意让每个数字都对应一行代码，刻意在描述缺陷（如零通胀的安全缺口、早期费用为零）时不加掩饰。

因为我们相信：**一个项目的可信度，不在于它把未来描绘得多宏大，而在于它对现在描述得多诚实。** 能被逐字审计的白皮书，配得上一条声称可被审计的链。

第八章 认证与信任网络

第六章讲了单个手机节点如何被认证。本章把视角拉高，讲这些认证如何在整条链上编织成一张**信任网络**，以及这张网络如何自我维护。

8.1 信任的最小单元：一份可验证的认证

在 MC 里，信任不是一个模糊的社交概念，而是一个可被链上验证的状态。每一个想参与设备激励的手机节点，在链上都对应一个可查询的认证状态：它是否持有有效认证、认证何时过期、是否被绑定为唯一设备身份、是否处于罚没冷却期。

这份状态是**公开、可查询**的——任何人都能通过 gRPC/REST 查询接口，读到某个设备节点当前的信任状态。信任不再藏在某个中心服务器的私有数据库里，而是摊在链上，人人可验。

8.2 信任网络如何自我净化

一张信任网络的价值，取决于它清除不可信节点的能力。MC 的信任网络通过第六章的分级罚没机制自我净化：

1. **持续离线的节点**——超过宽限期后被逐步罚没（5%），激励其回到在线状态或自然退出。
2. **提交虚假贡献的节点**——被罚没 10%，作弊越多、损失越大，直到无利可图。
3. **伪造认证的节点**——被罚没 20% 并进入约 12 小时冷却，这是对信任根基攻击的最强回击。
4. **罚没回充**——被罚没的代币不会凭空消失，而是回流质押安全池（第 2.2.2 节），变成对诚实节点与验证人的补贴。

于是形成一个健康的动力学：**作恶者的损失，变成诚实者的收益**。网络越被攻击，诚实参与者反而越受益，攻击本身在经济上不可持续。

8.3 认证有效期驱动的"活性"

30 天的认证有效期（第 6.2 节）还有一层深意：它让信任网络具备"活性"。一个设备如果长期不再重新认证，它的信任状态会自然过期、退出激励资格。这意味着信任网络里的成员，永远是那

些**近期真实活跃**的设备，而不是历史上曾经认证过、如今早已离场的僵尸节点。信任网络因此始终反映网络的真实当下状态。

8.4 链下预言机在信任网络中的角色

某些认证与贡献的验证，涉及链下信息（例如设备的可信执行环境证明、任务结果的真实性）。MC 通过**链下预言机服务（oracle service）**把这些链下事实安全地喂给链上。

这个预言机服务在安全上做了加固（Bearer 令牌鉴权 + 限流 + 可选 TLS），它的职责是：把链下可验证的事实，以受控、可审计的方式提交到链上，由链上模块据此更新信任状态或触发发放/罚没。预言机是链下世界与链上信任网络之间的桥，它本身也在“开源可审计”的约束之下。（关于预言机框架，见项目内 [docs/ORACLE_FRAMEWORK.md](#)。）

第九章 产品设计

一条链再精巧，如果普通人用不起来，也无法兑现“交还给多数人”的承诺。本章讲 MC 在产品层面如何降低使用门槛。

9.1 设计原则：把复杂留给代码，把简单留给用户

MC 的产品设计遵循一条原则：**链上逻辑可以很复杂（认证、罚没、托管、仲裁），但用户看到的操作必须尽量简单。** 一个普通用户参与 MC，理想路径应该是：装一个 App / 用一个钱包 → 完成设备认证 → 保持在线并完成任务 → 领取设备激励。中间的女巫绑定、分级罚没、跨模块转账，都由代码在后台处理，用户无需理解。

9.2 已具备的产品组件

- **命令行工具** `mcchaind`（已实现）——链的核心二进制，支持初始化、创世、启动、以及各模块的交易与查询子命令。技术用户与节点运营者的主要入口。
- **Web 仪表盘**（已实现，由协作方维护）——包含钱包与区块浏览器，普通用户可通过浏览器查询链状态、账户余额、各模块数据。
- **只读查询网关**（已实现）——所有模块通过 gRPC-gateway 暴露 REST 接口（默认 LCD 端口），路径形如 `/mcchain/{edgeai,depin,phonenode,tokenomics,mcchain}/...`，第三方应用可直接集成。
- **交易助手**（已实现）——对于 Web 端暂不便直接广播的自定义模块交易，前端会生成可复制的标准 `mcchaind tx ...` 命令，用户复制到本地执行即可，兼顾安全与可用。
- **钱包互操作**（已实现基础）——链提供标准的 Keplr 链注册信息（`docs/keplr-chain-registry.json`），bech32 地址前缀为 `mc`（验证人 `mcvaloper`、共识 `mcvalcons`），SLIP-44 币种类型为 118，可接入 Cosmos 生态的通用钱包。

9.3 移动端 SDK 集成

为了让手机真正成为节点，MC 提供移动端 SDK 集成方案（见项目内 `docs/mobile_sdk_integration.md`），指导 App 开发者如何在移动端完成设备认证、保持节点

活性、提交任务贡献、以及安全地管理密钥。这是"手机全节点"从链上能力落地到用户手中的最后一公里。

9.4 地址与命名规范

清晰的命名规范降低用户的认知负担与操作失误：

项	值
账户地址前缀	<code>mc</code> （例： <code>mc1...</code> ）
验证人操作地址前缀	<code>mcvaloper</code>
共识地址前缀	<code>mcvalcons</code>
主币单位	MC（显示） / umc（最小单位，精度 6）
SLIP-44 CoinType	118
链标识	<code>mcchain-mainnet-1</code> （主网） / <code>mcchain-testnet-1</code> （测试网）

统一的前缀让用户一眼就能认出"这是一个 MC 地址"，减少跨链转错资产的风险。

第十章 DePIN 设备激励与共振分发

这是 MC 的心脏。55% 的总量、全行业罕见的最大份额，都汇聚于此。本章讲清楚：这 5.5 亿 MC，究竟按什么规则、发给谁。

10.1 什么是 DePIN

DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network, 去中心化物理基础设施网络) 指的是：**用代币激励，协调现实世界中分散的物理设备，共同提供某种基础设施服务**。在 MC 这里，这些"分散的物理设备"就是全世界的智能手机，它们共同提供的"基础设施服务"包括：维持链的分布式在线、承接边缘 AI 算力、构成一张真实的去中心化设备网络。

10.2 设备激励金库：depin 模块

第二章讲过，设备激励池不是一个抽象的比例，而是创世时全额注入 `depin` 模块账户的 **5.5 亿 MC 真实金库**。关于这个金库，有三个必须理解的事实：

1. **depin 没有铸币权限**——它不能凭空造币，只能从这 5.5 亿的存量里往外发。发一笔，金库少一笔。总量 10 亿的天花板因此绝对安全，设备激励永远不会突破 55% 这个上限。
2. **发放对象是设备所有者地址**——奖励发给完成任务、通过认证的设备背后的账户。
3. **金库耗尽即止**——当 5.5 亿全部按真实贡献发放完毕，设备激励的"预铸阶段"结束，后续激励转由手续费等真实收入支撑。这是一条有明确边界、不会无限印钞的激励曲线。

金库的初始规模在代码里是硬约束：`RewardDenom = "umc"`，`InitialPool = 5.5e14 umc`，且必须等于 tokenomics 侧的 `DepinInitialPoolSlice`（第 2.2.1 节的防漂移断言）。

10.3 "共振分发"：让分发对应真实贡献

我们把 MC 的设备激励分发哲学称为**共振分发 (Resonance Distribution)**——激励的节奏，应当与网络真实贡献的节奏"共振"，而不是与时间的机械流逝共振。

具体而言，设备激励**不是**"每天/每区块无条件按人头撒币"，而是：

- **按真实任务发放**——设备必须真实完成可验证的任务（在线证明、边缘 AI 推理等），才触发发放。没有任务，就没有发放。
- **通过认证才发放**——发放前校验设备的认证有效性、女巫绑定、是否在罚没冷却期（调用 phonenode 的信任状态）。
- **线性摊薄，避免抛压**——设计上采用多年线性的释放节奏（配合 6 个月 cliff），而非把 5.5 亿一次性砸向市场。这让早期参与者不会因巨量抛压而利益受损，也让激励能持续足够多年，覆盖网络从零到成熟的全过程。

"共振"这个词的核心含义是：**网络越活跃、真实贡献越多，激励的释放越充分；网络冷清、无真实贡献时，金库自动放缓消耗。** 激励与真实价值同频共振，而非与投机同频。

10.4 防刷量：5.5 亿 MC 的守门人

5.5 亿 MC 是巨大的诱惑，防刷量是这一模块的生命线。MC 的防线是多层叠加的（前几章已分别介绍，此处汇总）：

防线	机制	所在模块
第一层：身份门槛	必须持有效认证才能参与	phonenode (<code>AttestationRequired</code>)
第二层：唯一绑定	女巫设备绑定，一真机一资格	phonenode (<code>SybilDeviceBinding</code>)
第三层：认证时效	认证 30 天过期，缩小伪造收益窗口	phonenode (<code>AttestationValidity</code>)
第四层：任务证明	必须完成可验证任务才发放	depin
第五层：分级罚没	伪造认证罚 20%、作弊贡献罚 10%	phonenode
第六层：罚没冷却	作恶后约 12 小时冷却，防卷土重来	phonenode (<code>SlashCooldownBlocks</code>)
第七层：预言机核验	链下事实经受控预言机核验后上链	oracle service

任何想薅走设备激励的脚本，都必须同时突破这七层，而每突破一层的成本都在指数上升。这就是 MC 敢把 55% 交给设备激励的底气——**门槛低是对真实用户而言，成本高是对作弊者而言。**

10.5 设备激励的经济可持续性

有人会问：5.5 亿发完之后呢？MC 的答案是一条清晰的接力：

- **启动期与成长期**：设备激励主要由这 5.5 亿预铸金库支撑，把手机节点网络铺开。
- **成熟期**：随着链被真实使用，边缘 AI 需求方付费、链上手续费等真实收入成为激励的新来源，预铸金库的耗尽与真实收入的增长自然交接。

也就是说，预铸金库是“点火燃料”，真实经济活动是“持续供能”。MC 从不假装单靠预铸就能永动，而是设计了从预铸到真实收入的平滑过渡（详见第二十章）。

第十一章 Logo 与命名的寓意

一个符号，是一个项目理念的浓缩。

11.1 "MobileChain": 名字即宣言

我们没有给项目起一个晦涩、故弄玄虚的名字。**MobileChain——移动的链、手机的链**——名字本身就是宣言：这是一条属于移动设备、属于每一个口袋里那部手机的链。简单、直白、可被任何人一秒理解，正如我们希望 MC 的参与门槛一样简单直白。

MC 这个缩写，既是 MobileChain 的首字母，也是链上主币的代号。名与币统一，减少认知负担。

11.2 符号的三重寓意

MC 的品牌符号 (Logo) 承载三重寓意，与前文的理念——对应：

1. **移动 (Mobility)** ——象征手机、象征"人人可随身携带的节点"，呼应"把能力交还给多数人"。
2. **连接 (Connection)** ——象征无数分散设备连成一张网络，呼应第八章的"信任网络"与第十章的"DePIN"。
3. **恒定 (Constancy)** ——象征 10 亿固定总量、零通胀的稀缺承诺，呼应第二章"稀缺是事实而非承诺"。

11.3 颜色与视觉语言

MC 的视觉语言追求**清晰、克制、可信**，而非炫技与浮夸。正如我们的白皮书拒绝把"能做"写成"已做"，我们的视觉也拒绝用华丽掩盖实质。一个可被审计的项目，它的每一处表达——从代码到文档到符号——都应当诚实、清晰、经得起端详。

第十二章 边缘 AI 算力网络 (EdgeAI)

如果说 DePIN 让手机"在线"就有价值，那么 EdgeAI 让手机"计算"就有价值。这是 MC 把闲置设备算力变成真实收入的引擎，也是 MC 与真实 AI 算力需求接轨的入口。

12.1 为什么把 AI 算力搬上链

两个趋势正在同时发生：

1. **AI 推理需求爆发**——大模型的推理、边缘侧的智能计算，需求呈指数增长。
2. **算力供给高度集中**——算力被少数云厂商掌握，价格高、门槛高、且是中心化的。

与此同时，数十亿部手机的算力在绝大多数时间闲置。EdgeAI 的构想很直接：**把分散的手机算力，组织成一个去中心化的边缘 AI 算力市场**，让有算力的人（手机节点）把闲置算力卖给有需求的人（AI 任务发布方），双方在链上以可验证、可仲裁的方式成交。

12.2 EdgeAI 的核心角色

`x/edgeai` 模块围绕三类角色运转：

- **需求方 (Requester)** ——发布 AI 推理任务，并为任务托管 (escrow) 赏金。
- **算力方 (Worker)** ——通常是手机节点，接单、执行计算、提交结果，通过后领取赏金。
- **仲裁方 (Arbitrator)** ——在需求方与算力方就结果发生争议时，做出裁决。仲裁方地址在部署时必须设为团队多签地址（`Arbitrator` 参数），未来可交由治理指定。

12.3 关键参数

参数	值	含义
MaxTaskReward	1,000,000,000 umc (1e9 umc = 1000 MC)	单个任务赏金上限，防止异常巨额任务
DisputePeriodBlocks	100 区块	争议窗口：结果提交后 100 区块内可发起争议
AntiCheatThresholdBps	5000 (50%)	反作弊阈值
Arbitrator	团队多签地址（部署时设定）	争议裁决者

MaxTaskReward 设为 1000 MC 的上限，是为了在开放市场里防止单笔任务承载异常巨额资金（可能是错误或攻击），把单点风险控制在可接受范围。AntiCheatThresholdBps = 50% 是判定算力方结果是否可信的阈值旋钮，防止算力方用低质量或伪造的结果骗取赏金。所有 bps 参数同样受 ≤ 10000 的硬约束保护。

12.4 托管付费 (Escrow)：需求方先锁钱

EdgeAI 采用**需求方付费的托管模型**，这是保证市场公平的基石：

- 需求方发布任务时，赏金**当即被托管**在链上 (escrow)，锁定，需求方无法反悔赖账。
- 算力方看到“钱已经锁在链上”，才愿意投入算力去计算——它不必担心算完了拿不到钱。
- 计算完成、结果通过、争议期平安度过后，托管的赏金**从链上自动发放**给算力方。

托管模型解决了一切劳务市场的根本信任问题——**先干活还是先付钱**。在 MC，答案是：钱先锁进链上托管，干完活由代码放钱，双方都不必信任对方，只需信任托管合约。

第十三章 争议仲裁与乐观结算

有交易就会有纠纷。EdgeAI 如何在"尽量自动、尽量便宜"和"出了纠纷有公正裁决"之间取得平衡？答案是**乐观结算 + 争议仲裁**。

13.1 什么是乐观结算

"乐观 (Optimistic)" 的含义是：**默认相信结果是诚实的，除非有人在争议期内提出异议。**

- 算力方提交结果后，进入 `DisputePeriodBlocks = 100` 区块的争议窗口。
- 在这 100 区块内，如果**没有人**发起争议，系统就"乐观地"认定结果有效，赏金自动从托管发给算力方。
- 只有当有人在窗口内发起争议时，才启动相对昂贵的仲裁流程。

乐观结算的好处是效率：**绝大多数诚实的任务，走的是"零争议、自动结算"的快车道，不消耗任何仲裁资源。** 只有极少数有争议的任务，才进入慢车道。这让整个市场既便宜又快，同时保留了对抗作恶的能力。

13.2 争议如何发起与裁决

- **发起争议**——需求方（或其它有权方）如果认为算力方提交的结果是伪造、低质或作弊的，可在争议窗口内发起争议。
- **仲裁裁决**——争议由仲裁方（部署时为团队多签，未来可治理化）依据链上证据裁决：结果有效则赏金归算力方；结果无效则赏金退回需求方，作弊的算力方还可能触发相应罚没。
- **反作弊阈值**—— `AntiCheatThresholdBps = 50%` 在裁决中作为判定结果可信度的关键旋钮，把"明显作弊"与"诚实但有分歧"区分开。

13.3 结果与争议全程可查

EdgeAI 的任务 (tasks)、结果 (results)、争议 (disputes) 状态全部上链、可查询。前端通过 REST 查询接口即可读取这些数据（返回为 JSON 结构），任何人都能审计某个任务从发布、接单、提交结果、到结算或争议的完整生命周期。**透明是最好的反作弊**——当每一步都被记录在公开账本上，作弊者无处遁形。

13.4 EdgeAI 的更大意义

EdgeAI 不只是一个赚零花钱的功能，它承载着 MC 更大的野心：**成为设备激励从"预铸金库"过渡到"真实收入"的关键桥梁。**当 EdgeAI 的需求方付费形成规模，手机节点的收入就不再只依赖 depin 那 5.5 亿的预铸金库，而是有了源源不断的、来自真实 AI 算力需求的现金流。这正是第 10.5 节所说"从预铸到真实收入平滑过渡"的核心引擎之一。

第十四章 验证人与主节点

设备节点维系网络的"广度"（分布式在线），验证人维系网络的"安全"（共识出块）。本章讲 MC 的验证人体系，以及零通胀下如何养活它。

14.1 验证人的职责

MC 基于 CometBFT (v0.37.6) 的 BFT 共识运行。验证人 (Validator) 负责：提议区块、投票、达成共识、把交易写入不可篡改的账本。验证人集合的诚实与活跃，直接决定了链的安全。作为回报，验证人获得手续费分成与质押安全池的滴灌激励。

14.2 成为验证人的门槛

如第 3.4 节所述，MC 在 [app/ante.go](#) 里强制了一道全链统一的门槛：

验证人的最低自抵押 (MinSelfDelegation) 不得低于 3 万 MC (3e10 umc) 。

任何低于此门槛的建/改验证人交易都会被直接拒绝。这道门槛：

- 确保验证人有足够的"皮肤在游戏里 (skin in the game)"——作恶时罚没的自抵押足以形成威慑；
- 防止用极小自抵押批量注册验证人操纵网络（女巫）；
- 与"设备节点低门槛"形成鲜明对照：**MC 对'参与广度'极度包容（一部手机即可），对'安全责任'极度严格（3 万 MC 自抵押）**。广度靠人多，安全靠责任重，二者用两套完全不同的门槛分别保障。

14.3 零通胀下如何养活验证人（核心难题的完整回答）

这是全白皮书里 MC 与传统链分歧最大、也最值得反复讲清的一点。

传统通胀链的做法：不断增发新币作为区块奖励发给验证人。代价是所有持币者被持续稀释——你什么都没做，手里的币占比却在变小，相当于全体持币人在给验证人发工资。

MC 零通胀的做法：不增发一枚，改用三条腿养安全：

1. **预铸的质押安全池（15% = 1.5 亿 MC）** ——启动期主力。经治理按计划滴灌给验证人，把网络从"手续费为零"的脆弱早期扶过去。
2. **手续费回流（第三章）** ——成熟期主力。链上使用产生的手续费净值回流质押安全池，链越被用，安全越厚。使用者为安全买单，而非全体持币者被稀释。
3. **罚没回充（第八章）** ——健康度调节。作恶被罚没的代币回流安全池，让作恶补贴诚实。

三条腿的接力逻辑：**启动期靠第 1 条撑住，成熟期靠第 2 条接棒，第 3 条全程微调**。于是 MC 实现了一件看似矛盾的事——**既零通胀（不稀释任何人），又能长期维持验证人激励（网络持续安全）**。这不是靠魔法，而是靠"预留 + 回流"这套清醒的工程设计。

14.4 手机能不能当验证人

技术上，只要一台设备满足验证人的资源要求并质押够 3 万 MC，它就能成为验证人。但现实里，验证人对稳定在线、算力、带宽的要求高于普通设备节点，因此**验证人通常由资源更充足的节点承担，普通手机更适合做设备节点赚设备激励**。MC 不禁止手机当验证人，但也不假装每部手机都该去当验证人——**让合适的设备做合适的事**，才是健康的网络分工。

第十五章 智能合约（规划中）

本章描述的能力**属于规划中，尚未在 MC 主网实现**。按照“链上求真”原则，我们把现状与规划分得很清。

15.1 现状：原生模块承载业务逻辑

当前，MC 的所有业务逻辑（代币经济、设备激励、节点安全、边缘 AI）都由**原生 Go 模块**实现。相比通用智能合约，原生模块的优势是：性能更高、可深度定制、安全边界更清晰、每个模块都能被单独审计与测试。对于 MC 目前聚焦的“手机全节点 + DePIN + 边缘 AI”这几件核心事，原生模块是更稳、更可控的选择。

15.2 规划：可评估引入合约虚拟机

随着生态成长，第三方开发者可能希望在 MC 上部署自定义逻辑（例如基于 MC 资产的应用、面向特定行业的业务合约）。为此，MC **规划中**评估引入合约虚拟机（如 Cosmos 生态成熟的 CosmWasm）。

若未来引入，其设计将遵守 MC 一贯原则：

- 合约层不得破坏总量上限与五池分配这些“信任根”；
- 合约的部署与关键权限应受治理约束；
- 引入前必须经过充分的安全评估与社区讨论。

我们再次强调：**这一切目前都是规划，主网当前不支持第三方智能合约**。何时、是否引入，取决于生态真实需求与安全评估，而非市场炒作。

第十六章 去中心化治理与投票

一条链最终应当属于它的社区，而不是它的创始团队。治理，就是把控制权从后者交给前者的制度装置。

16.1 治理的对象

MC 的治理，围绕几类决策展开：

- **可治理参数的调整**——phonenode 的罚没基点与认证有效期、edgeai 的争议期与反作弊阈值、质押安全池的滴灌计划等，都设计为可通过治理提案调整的参数。
- **基金会资金的动用**——13% 基金会池的每一笔动用，都应经治理提案与社区投票（第 2.2.4、十九章）。
- **网络升级与重大变更**——协议升级、模块新增等重大事项，由治理决定。

16.2 治理的边界：什么可以改，什么永远不能改

MC 刻意在“可治理”与“不可治理”之间划了一条清晰的红线，这条线本身就是对社区的保护：

类别	例子	可否治理修改
信任根参数	总量上限 <code>TotalSupplyCap</code> （10 亿）	不可——写死为链上常量，改它需硬分叉
安全参数	罚没基点、认证有效期、争议期	可——通过治理提案调整
资金动用	基金会池支出	可——需治理提案 + 投票
协议演进	模块升级、参数优化	可——需治理批准

这条红线的意义：**有些东西必须能变（否则链无法适应现实），但有些东西必须永不能变（否则稀缺承诺就是空话）**。把总量上限放在“永不能变”这一侧，是 MC 对所有持币者最硬的承诺——即便未来治理被某方影响，它也无法悄悄增发稀释你。

16.3 共识共生的治理

MC 的治理是"一份质押一份权重"的链上投票，而非任何形式的拉人头。投票权来自你在网络中真实的利益绑定（质押的 MC），这让最关心网络长期健康的人，拥有最大的话语权。我们拒绝任何"拉来越多人投票权越大"的设计——那只会把治理变成又一个人头游戏。

16.4 治理的渐进移交

MC 不会在第一天就把所有治理权抛给一个尚未成熟的社区（那可能导致混乱或被攻击），也不会永远把治理权攥在团队手里（那违背去中心化）。MC 采用**渐进移交**：早期团队多签承担较多协调职责（如 edgeai 仲裁方、部分参数管理），随着社区成熟，这些职责逐步、可验证地移交给链上治理。这条移交路径本身，将在发展阶段（第二十章）与自治社区（第二十一章）中详细展开。

第十七章 区块浏览器与生态工具

透明不能只停留在“数据在链上”，还要停留在“人人查得到”。区块浏览器与生态工具，是把链上透明兑现为大众可用的关键。

17.1 区块浏览器

MC 提供 Web 端区块浏览器（已实现，随 Web 仪表盘一起交付），任何人无需运行节点，就能查询：区块与交易、账户余额、验证人集合与质押状态、以及五大模块的业务数据（代币五池分配与余额、depin 金库状态、phonenode 设备认证状态、edgeai 任务/结果/争议）。

浏览器背后是每个模块暴露的 gRPC-gateway REST 接口。这意味着浏览器不是一个需要被信任的“官方数据源”，而只是链上公开数据的一层可视化——任何人都可以自建浏览器、自行查询同一份链上数据并交叉验证。**真正的透明，是任何人都能独立验证，而不是依赖某个官方页面。**

17.2 钱包

MC 的钱包能力分两层：

- **通用钱包互操作**（已实现基础）——通过标准 Keplr 链注册信息接入 Cosmos 生态通用钱包，用户可用熟悉的钱包管理 MC 资产、发起标准交易。
- **Web 仪表盘内置钱包**（已实现）——面向普通用户的轻量入口，查询余额、发起基础操作。对暂不便直接广播的自定义模块交易，通过“交易助手”生成可复制的 CLI 命令（第 9.2 节）。

17.3 面向开发者与运营者的工具

- **mcchaind CLI**——完整的节点与交易工具。
- **事件订阅器 (event-subscriber)**——订阅链上事件并做指标导出与持久化，供监控与数据分析使用。
- **业务指标 exporter**——把各模块的关键业务指标（如设备发放、认证数量、任务量）导出到监控系统，让节点运营者实时掌握网络健康度。
- **完整的开发与部署文档**——包括手动 proto 生成、部署 runbook、主网上线检查清单等（见项目 [docs/](#) 目录），让第三方也能独立构建、审计、部署 MC。

工具的完备程度，反映一个项目对"可被他人独立验证"这件事的认真程度。MC 把工具链与文档尽量补齐，正是为了让"开源可审计"从口号变成任何人都能实际执行的操作。

第十八章 链下服务与预言机

区块链擅长记录与验证，但它无法直接感知链下世界。链下服务，是链与现实之间的受控通道。

18.1 为什么需要链下服务

MC 的许多核心判断依赖链下事实：一台设备是否真实在线、一次 AI 推理是否真实完成、一份设备认证是否可信。这些事实产生于链下，必须以安全、可审计的方式被引入链上。

18.2 预言机服务的安全加固

MC 的链下预言机服务（oracle service）在安全上做了实打实的加固：

- **Bearer 令牌鉴权**——只有持有效令牌的合法数据源才能提交，防止任意第三方伪造喂价。
- **限流（rate limiting）**——防止高频恶意提交淹没服务。
- **可选 TLS**——传输层加密，防止链下数据在提交途中被窃听或篡改。

预言机的角色边界很清楚：**它只把链下可验证的事实以受控方式提交上链，最终的发放、罚没、结算判定仍由链上模块按写死的规则执行。** 预言机不是“权力中心”，而是“受约束的信使”。

18.3 链下扩容（规划中）

对于设备激励与 AI 结算这类高频、小额的场景，把每一笔都上主链既昂贵又拥堵。MC **规划中**探索链下通道与批量结算：在链下高频交互、周期性地把净结果批量结算上链，兼顾效率与安全。这属于规划方向，尚未在主网实现，其设计将确保链下交互的最终结算仍由链上托管与规则保证公平。

第十九章 初始生态建设基金

一条链的早期，最缺的不是愿景，而是把愿景推向现实的资源。初始生态建设基金，就是 MC 为这段最艰难的早期准备的燃料。

19.1 资金来源：基金会池（13%）

初始生态建设基金主要来自第 2.2.4 节的**基金会池（13% = 1.3 亿 MC）**。它专用于 MC 生态的长期运营与战略建设，包括但不限于：

- **开发者激励与生态 grant**——资助在 MC 上做真实建设的开发者、工具作者、集成方。
- **安全审计**——持续为核心模块与关键升级支付第三方安全审计，这是“可审计”原则的资金保障。
- **移动端与基础设施建设**——支持手机端 SDK、钱包、浏览器等基础设施的持续开发。
- **社区教育与运营**——帮助普通用户理解并安全地参与 MC。

19.2 铁规：每一笔动用都上链治理

第 2.2.4、十六章已强调，此处再次立此存照：**基金会池的每一笔动用，都应经链上治理提案与社区投票**。一个不受治理约束的集中金库，无论初衷多好，都违反 MC 的“开源可审计”原则。把 13% 的动用权交给治理，意味着这笔钱最终属于社区、服务社区、并由社区监督——它是“初始生态建设基金”，而非“团队小金库”。

19.3 早期开发池的配合

除基金会池外，5% 的早期开发池（第 2.2.5 节）精准奖励主网前后做出实质贡献的核心建设者。二者分工：**基金会池面向未来的、需治理决策的生态支出；早期开发池面向已发生的、可明确归因的早期贡献**。一前一后，覆盖生态建设的两端。

第二十章 发展阶段

MC 不相信"一步到位"，只相信"分阶段、可验证地推进"。本章描述 MC 从启动到成熟的三个阶段，每个阶段都有清晰的经济与网络标志。

20.1 第一阶段：启动期（约第 1~2 年）

关键词：铺开网络、扶住安全。

- **设备激励：**depin 的 5.5 亿预铸金库开始按真实任务发放，首要目标是把手机节点网络在全球铺开，形成规模。
- **网络安全：**链上交易稀少、手续费近乎为零，验证人激励几乎 100% 靠质押安全池（15%）滴灌。这是安全池存在的核心理由。
- **验证人形态：**可能从少数验证人（甚至创世期的原始节点）起步，逐步吸纳更多满足 3 万 MC 门槛的验证人加入。
- **治理：**团队多签承担较多协调职责（如 edgeai 仲裁），基金会开始经治理拨付首批生态 grant。

诚实提示：启动期的原始/少数验证人网络，其去中心化程度尚不充分。MC 不掩饰这一点——去中心化是一个需要时间达成的目标，而非上线即完成的状态。第一阶段的任务，正是为后续的去中心化打好网络与安全的地基。

20.2 第二阶段：网络效应期（约第 3 年）

关键词：真实收入接棒、治理移交。

- **设备激励：**手机节点网络已成规模，EdgeAI 的真实任务开始产生需求方付费，设备节点收入从"纯预铸"向"预铸 + 真实收入"过渡；预铸金库持续线性摊薄。
- **网络安全：**链上活动增多，手续费回流开始为质押安全池补血，安全的资金来源从"纯预留"向"预留 + 手续费"过渡。
- **验证人形态：**验证人集合扩大、去中心化程度提升。

- **治理**：治理逐步、可验证地从团队多签接管更多职责（参数管理、基金会支出、仲裁方指定等）。

20.3 第三阶段：成熟期（约第 4~5 年及以后）

关键词：真实经济双轮驱动、社区自治。

- **设备激励**：预铸金库进入尾声，设备节点收入主要来自 EdgeAI 等真实经济活动，“手机全节点”的定位由真实现金流坐实。
- **网络安全**：手续费成为质押安全的重要支柱，质押安全池 + 手续费“双轮驱动”，零通胀的可持续安全模型完全成立。
- **治理**：治理基本由社区通过链上投票主导，团队回归“普通参与者 + 建设者”角色，MC 成为一个真正的去中心化自治网络（第二十一章）。

20.4 阶段之间没有硬边界

需要说明：上述“1~2 年”“第 3 年”是节奏示意，不是承诺的时间表。真实的推进速度取决于网络采用、生态建设与安全状况。MC 用“标志性事件”（如手续费首次超过安全池滴灌、治理首次自主通过基金会支出）而非“日历日期”来判断阶段跃迁——**用真实进展说话，而非用时间表画饼。**

第二十一章 去中心化自治社区

一条链的终点，不是一个成功的公司，而是一个不再需要任何单一主体的自治网络。

21.1 从团队驱动到社区自治

MC 的长期方向非常明确：**团队应当逐渐让位于社区**。这不是一句客套，而是由治理红线（第十六章）与渐进移交路径（第 16.4、二十章）共同保证的结构性安排。当以下条件逐步满足时，MC 就越来越接近真正的自治：

- 关键可治理参数由社区投票决定，而非团队单方设定；
- 基金会资金的动用由社区提案与投票掌控；
- EdgeAI 仲裁等曾由团队多签承担的职责，移交给治理指定的角色；
- 验证人集合足够分散，无任何单一主体能左右共识。

21.2 自治社区的经济基础

自治不能只靠情怀，需要经济基础。MC 的经济设计为自治社区提供了三重经济根基：

1. **稀缺且不可稀释的资产**——10 亿固定总量、不可治理增发，让社区成员的持有具有可信的长期价值，值得为之投入治理精力。
2. **真实贡献驱动的分发**——设备激励、EdgeAI 收入让价值流向真实建设者，社区由"利益相关的建设者"而非"投机的旁观者"构成。
3. **社区掌控的公共资金**——13% 基金会池经治理动用，让社区有能力为自己的未来持续投资。

21.3 自治不等于无序

去中心化自治，不是没有规则的混乱，恰恰相反——**它是规则被写进代码、任何人（包括创始团队）都无法凌驾于规则之上的状态**。MC 的每一条核心规则（总量、分配、罚没、门槛、托管、仲裁）都已固化在代码里，自治社区的"秩序"正来自这些人人可审计、无人可暗改的代码。这就是为什么"开源可审计、参数写代码"不只是技术原则，更是自治得以成立的政治前提。

第二十二章 MC 的愿景

22.1 一个朴素而宏大的目标

MC 的愿景可以浓缩成一句话：

让全世界每一部手机，都能以最低的门槛，成为一条可被审计的公链真实的一部分，并从自己的真实贡献中获得回报。

这个目标朴素——它不谈颠覆世界、不谈取代谁；它又宏大——因为“每一部手机”意味着数十亿人第一次有机会，不靠矿机、不靠服务器、不靠巨额资本，就真实地参与一条公链，并分享它的价值。

22.2 我们相信会发生什么

如果 MC 成功，我们相信会看到：

- 数以百万计的手机，构成一张真实的、去中心化的设备网络；
- 无数普通人靠一部手机的在线与算力，获得来自真实贡献的、透明可查的回报；
- 一个零通胀、稀缺可信、却依然能长期维持安全的经济体持续运转；
- 闲置的设备算力被组织起来，成为去中心化 AI 时代的一块基础设施；
- 控制权逐步、可验证地从团队交到社区手里，一个真正自治的网络长成。

22.3 我们不承诺什么

同样重要的是，我们要说清楚**不承诺什么**：不承诺任何价格、不承诺任何收益率、不承诺一个精确的时间表、不承诺规划中的功能一定会实现。我们只承诺一件事——**我们会诚实地推进，把每一步都写在可被审计的代码与文档里，让你永远能自己验证 MC 走到了哪一步。**

一个值得长存的项目，靠的不是把未来吹得多响，而是把现在做得多实。

第二十三章 路线图

按照"链上求真"原则，路线图按"已完成 / 进行中 / 规划中"三档如实标注，不设虚假日期。

23.1 已完成

-  五大原生模块 (mcchain / tokenomics / depin / phonenode / edgeai) 开发完成并通过单元测试与仿真。
-  五池代币经济 (55/15/12/13/5) 落地代码，创世校验强约束，端到端验证（真实出块、链上查询确认）。
-  零通胀模型：创世一次性铸满 10 亿 MC，mint 通胀强制为 0，总量上限链上常量 + 创世双校验。
-  手机节点安全体系：认证、女巫绑定、离线宽限、分级罚没、罚没冷却全部落地。
-  EdgeAI：任务发布、托管付费、乐观结算、争议仲裁、结果/争议查询与 CLI 落地。
-  验证人最低自抵押门槛 (3 万 MC) ante 装饰器落地。
-  链下预言机服务安全加固 (Bearer + 限流 + 可选 TLS) 。
-  Web 仪表盘 (钱包 + 区块浏览器)、事件订阅器、业务指标 exporter、监控栈。
-  完整文档：模块白皮书、开发文档、部署 runbook、主网上线检查清单、Keplr 链注册信息。

23.2 进行中

-  主网上线准备：创世/原始节点部署、验证人招募、上线前最终审计。
-  Web 端 RPC 可配置化与前端体验优化 (协作方推进中) 。
-  移动端 SDK 与用户侧参与流程打磨。

23.3 规划中

-  治理的渐进移交：可治理参数、基金会支出、EdgeAI 仲裁方逐步交由链上治理。
-  智能合约层评估 (如 CosmWasm, 第十五章) 。

- 📄 链下扩容 / 批量结算（第十八章）。
- 📄 跨链互操作（IBC，第五章）。
- 📄 EdgeAI 算力市场规模化，真实收入接棒预铸金库。

路线图会随真实进展更新。我们用"标志性事件达成"而非"承诺日期"来衡量推进——请始终以链上状态与开源代码为准。

附录 A 完整链上参数表（可逐条对照源码审计）

本附录汇总白皮书正文引用的全部关键参数，并标注其源码位置。审计者可据此逐条核对“白皮书数字 = 代码数字”。**凡与代码不符，以代码为准。**

A.1 链级基础参数

参数	值	源码位置
共识引擎	CometBFT v0.37.6	<code>go.mod</code>
应用框架	Cosmos SDK v0.47.14	<code>go.mod</code>
语言	Go 1.21	<code>go.mod</code>
主网链标识	<code>mcchain-mainnet-1</code>	创世配置
测试网链标识	<code>mcchain-testnet-1</code>	创世配置
账户地址前缀	<code>mc</code>	<code>app/app.go</code> (<code>AccountAddressPrefix</code>)
验证人地址前缀	<code>mcvaloper</code>	<code>app/app.go</code>
共识地址前缀	<code>mcvalcons</code>	<code>app/app.go</code>
主币最小单位	<code>umc</code>	<code>x/tokenomics/types/keys.go</code>
精度	6 (1 MC = 1,000,000 umc)	链配置
SLIP-44 CoinType	118	<code>docs/keplr-chain-registry.json</code>
增发通胀	0 (<code>x/mint</code> 强制为零)	创世/mint 配置

A.2 代币经济 (tokenomics)

参数	值 (umc)	值 (MC)	源码常量
总量上限	1,000,000,000,000,000 (1e15)	10 亿	<code>TotalSupplyCap</code>
设备激励 55%	550,000,000,000,000	5.5 亿	<code>DeviceIncentivePercentBps=5500</code>
质押安全 15%	150,000,000,000,000	1.5 亿	<code>StakingSecurityPercentBps=1500</code>
团队 12%	120,000,000,000,000	1.2 亿	<code>TeamPercentBps=1200</code>
基金会 13%	130,000,000,000,000	1.3 亿	<code>FoundationPercentBps=1300</code>
早期开发 5%	50,000,000,000,000	0.5 亿	<code>EarlyDevPercentBps=500</code>
基金会释放 (T0 即时 + 2 年线性)	50,000,000,000,000 / 80,000,000,000,000	5000 万 / 8000 万	<code>FoundationT0Unlock=5e13</code>
早期开发释 放 (T0 全 额)	50,000,000,000,000	5000 万	—
设备池注入 depin	550,000,000,000,000	5.5 亿	<code>DepinInitialPoolSlice</code>
团队多签阈 值	3-of-5	—	<code>TeamMultisigThreshold=3</code>
团队释放	1 年 cliff + 3 年线性	—	<code>x/tokenomics/keeper/genesis.go</code>
分配笔数校 验	恰好 5, 基点之和恰好 10000	—	<code>x/tokenomics/types/genesis.go</code> (<code>Validate</code>)

A.3 设备激励 (depin)

参数	值	源码常量
初始金库	550,000,000,000,000 umc (5.5 亿 MC, 55%)	<code>DefaultInitialPool</code>
奖励 denom	<code>umc</code>	<code>DefaultRewardDenom</code>
铸币权限	无（只发放，不铸造）	maccPerms（无 Minter）
与 tokenomics 一致性	<code>DefaultInitialPool == DepinInitialPoolSlice</code> （创世断言）	<code>x/tokenomics/keeper/genesis.go</code>

A.4 手机节点安全 (phonenode)

参数	值	含义	源码
<code>AttestationRequired</code>	true	必须认证才能参与	<code>x/phonenode/types/params.go</code>
<code>AttestationValidity</code>	2,592,000 秒 (30 天)	认证有效期	同上
<code>SybilDeviceBinding</code>	true	女巫设备绑定	同上
<code>OfflineGraceBlocks</code>	100 区块	离线宽限	同上
<code>OfflineSlashBps</code>	500 (5%)	离线罚没	同上
<code>ContribSlashBps</code>	1000 (10%)	作弊贡献罚没	同上
<code>AttestSlashBps</code>	2000 (20%)	伪造认证罚没	同上
<code>SlashCooldownBlocks</code>	43200 区块 (约 12 小时 @4s)	罚没后再认证冷却	<code>DefaultSlashCooldownBlocks</code>
罚没基点硬约束	所有 slash bps $\leq$ 10000	防罚没超本金	参数校验

A.5 边缘 AI (edgeai)

参数	值	含义	源码
<code>MaxTaskReward</code>	1,000,000,000 umc (1000 MC)	单任务 赏金上 限	<code>x/edgeai/types/params.go</code>
<code>DisputePeriodBlocks</code>	100 区块	争议窗 口	同上
<code>AntiCheatThresholdBps</code>	5000 (50%)	反作弊 阈值	同上
<code>Arbitrator</code>	团队多签地址 (部署设 定, 可治理化)	争议裁 决者	同上
付费模型	需求方托管 (escrow) + 乐观结算	—	<code>x/edgeai</code> keeper

A.6 共识安全门槛 (ante)

参数	值	含义	源码
<code>MinSelfDelegationLowerBound</code>	30,000,000,000 umc (3 万 MC)	验 证 人 最 低 自 抵 押	<code>app/ante.go</code>
强制范围	全链统一, 任何 建/改验证人交易	—	<code>MinSelfDelegationDecorator</code>

附录 B 模块与代码结构清单

模块 / 组件	路径	职责
mcchain	x/mcchain	系统锚点模块
tokenomics	x/tokenomics	总量上限、五池分配、团队 vesting、分配查询
depin	x/depin	设备激励金库与按任务发放
phonenode	x/phonenode	设备认证、女巫绑定、分级罚没
edgeai	x/edgeai	AI 任务、托管付费、乐观结算、争议仲裁
ante 装饰器	app/ante.go	验证人最低自抵押强制
应用装配	app/app.go	模块账户权限 (maccPerms)、地址前缀、模块装配
链下预言机	internal/oraclesvc	受控地把链下事实提交上链
事件订阅器	cmd/event-subscriber	链上事件指标导出与持久化
Web 仪表盘	web/	钱包 + 区块浏览器 + 交易助手 (协作方维护)

主要文档 (docs/)：模块白皮书 MODULE_WHITEPAPER.md 、代币分配设计 TOKEN_ALLOCATION.md 、开发文档 DEVELOPMENT.md 、主网 runbook MAINNET_RUNBOOK.md 、Keplr 链注册 keplr-chain-registry.json 、mcchain 模块职责 module_mcchain.md 、预言机框架 ORACLE_FRAMEWORK.md 、移动端集成 mobile_sdk_integration.md 。

附录 C 术语表

术语	含义
MC / MobileChain	本项目与其主币的名称
umc	MC 的最小单位, 1 MC = 1,000,000 umc (精度 6)
DePIN	去中心化物理基础设施网络, 用代币激励协调现实设备提供基础设施
全节点 (Full Node)	完整参与链的验证与数据的节点; MC 力求让手机也能承担
验证人 (Validator)	参与共识出块的节点, MC 要求最低自抵押 3 万 MC
设备节点 / 手机节点	参与 DePIN 设备激励的手机, 门槛极低, 无需 3 万 MC
认证 (Attestation)	证明设备真实可信的链上凭证, 有效期 30 天
女巫攻击 (Sybil Attack)	用大量伪造身份骗取激励; MC 用女巫设备绑定对抗
罚没 (Slash)	对离线/作弊/伪造认证的惩罚, 按基点分级, 回流质押安全池
基点 (bps)	万分之一, 10000 bps = 100%
托管 (Escrow)	EdgeAI 中需求方预先锁定赏金, 保证算力方拿得到钱
乐观结算 (Optimistic Settlement)	默认相信结果诚实, 无争议自动放款, 有争议才仲裁
五池 (Five Pools)	设备激励 55 / 质押安全 15 / 团队 12 / 基金会 13 / 早期开发 5
零通胀 (Zero Inflation)	创世一次性铸满, 此后永不增发
质押安全池	15% 预铸储备, 零通胀下养活验证人的核心资金来源
cliff / 线性释放	cliff 为完全锁定期; 之后按区块逐步线性解锁
maccPerms	模块账户权限映射, 决定各模块账户能否铸币/销毁等
共振分发 (Resonance Distribution)	激励节奏与网络真实贡献同频, 而非与时间机械流逝同频

附录 D 引用与依据

本白皮书所述一切均以 MC 开源代码库为唯一权威依据。核心依据包括：

- 源码库： `x/tokenomics` 、 `x/depin` 、 `x/phonenode` 、 `x/edgeai` 、 `x/mcchain` 、 `app/ante.go` 、 `app/app.go` 。
- 依赖：Cosmos SDK v0.47.14、CometBFT v0.37.6（见 `go.mod` ）。
- 项目文档： `docs/` 目录下的模块白皮书、代币分配设计、开发与部署文档。
- 验证记录：五池模型经 `go build/vet/test` 全绿、 `init + validate-genesis` 通过、真实启动出块并链上查询确认（ `bank total = 1e15` 、 `depin.initial_pool = 5.5e14` 、 `minted_supply = cap` 、五池余额与团队 vesting 符合设计）。

行业公开数据（如其它公链的分配结构）仅在内部设计研讨中作为参考，本正式白皮书不做任何竞品对比、不点名任何其它项目——**MC 只讲自己要走的路。**

附录 E 典型场景数值演算

本附录用具体数字，把正文的机制走一遍，帮助读者直观理解 MC 的经济如何运转。所有数字均基于附录 A 的真实参数推导，仅为说明机制，**不构成任何收益承诺**。

E.1 单位换算基准

- 1 MC = 1,000,000 umc (精度 6) 。
- 总量 = 10 亿 MC = 1e15 umc。
- 五池：设备 5.5e14 / 质押 1.5e14 / 团队 1.2e14 / 基金会 1.3e14 / 早期 0.5e14 (单位 umc) 。

E.2 创世时刻的账本快照

链启动的第 0 块结束时，账本应满足 (已被真实出块验证)：

账户	余额 (umc)	说明
bank 总供应	1,000,000,000,000,000	仅此一次铸造，无双铸
depin 模块账户	550,000,000,000,000	设备激励金库
staking_security 模块账户	150,000,000,000,000	质押安全池
基金会运营流动地址	50,000,000,000,000	基金会 T0 即时解锁 (5000 万)
基金会 2 年期 vesting 账户	80,000,000,000,000	基金会剩余 8000 万，2 年线性
早期开发拨付地址	50,000,000,000,000	早期开发 T0 全额 (5000 万)
团队多签 vesting 账户	120,000,000,000,000	全额锁定 (cliff 内)
五处之和	1,000,000,000,000,000	恰好等于总供应，闭合

五处之和恰好等于总供应，说明没有任何一枚 MC 凭空产生或凭空消失——这就是"闭合账本"，是可审计性的最直接体现。

E.3 团队 vesting 释放演算

团队池 1.2 亿 MC，规则为 1 年 cliff + 3 年线性。忽略区块粒度、以月度近似说明趋势：

时间点	已解锁 (MC)	说明
创世 ~ 第 12 月	0	cliff 悬崖期，一枚不解锁
第 12 月 (cliff 结束)	0 → 开始线性	从此按区块线性释放
第 24 月 (线性第 1 年末)	≈ 4,000 万	$1.2 \text{ 亿} \times (12/36)$
第 36 月 (线性第 2 年末)	≈ 8,000 万	$1.2 \text{ 亿} \times (24/36)$
第 48 月 (线性第 3 年末)	12,000 万 (全部)	全部解锁完成

结论：团队在第 4 年末才拿满，且第 1 年一枚都拿不到。团队与网络利益被绑定至少 4 年，从机制上杜绝了"上线即砸盘"。实际释放以链上按区块的精确曲线为准，上表仅为趋势示意。

基金会与早期开发释放演算

基金会池 1.3 亿 MC 拆分为两部分，早期开发池 5000 万 MC 则 T0 全额拨付：

- **基金会运营流动 (5000 万 MC)**：创世当刻即全额可支出，无锁仓；
- **基金会 2 年期线性 (8000 万 MC)**：T0 锁定，此后 2 年内按区块线性解锁；
- **早期开发 (5000 万 MC)**：T0 全额拨付到开发资助地址。

以月度近似说明基金会线性部分趋势：

时间点	基金会已解锁 (MC, 仅线性部分)	说明
创世 ~ T0	5000 万 (运营) + 0 (线性)	运营流动即时到账
第 12 月	5000 万 + ≈ 4000 万	$8000 \text{ 万} \times (12/24)$
第 24 月	5000 万 + 8000 万 (全部)	线性释放完成

结论：基金会前期（T0）即向市场提供 5000 万流动币；剩余 8000 万在 2 年内平稳释放，避免一次性抛压。早期开发 5000 万同步 T0 到账。两者合计使创世当周即有约 1 亿 MC 自由流通（详见 2.2.6 节）。

E.4 设备激励金库的耗用示意

设备激励金库 5.5 亿 MC，按真实任务逐笔发放、多年线性摊薄。以下为**纯示意的机制说明**（真实发放量取决于网络实际活跃度，无法也不应预测）：

- 若某段时期网络高度活跃、真实任务多，金库消耗较快，激励充分——这正是“共振分发”希望看到的：**网络越活跃，激励越充分**。
- 若某段时期网络冷清、真实任务少，金库消耗自动放缓，激励收敛——避免在没有真实贡献时空耗金库。
- 金库是有限的 5.5 亿存量，发一笔少一笔，永不突破 55% 上限；耗尽后由 EdgeAI 等真实收入接棒（第 10.5、20 章）。

关键点：**没有一个“每天固定产出 X 枚”的机械公式**，因为那会退化成“与时间共振”而非“与贡献共振”。MC 的设备激励，永远与真实任务挂钩。

E.5 手续费回流演算示意

假设成熟期某月链上产生手续费净值 F (umc)，按设计 F 回流质押安全池：

质押安全池月末余额 = 月初余额 - 本月滴灌给验证人的量 + 本月手续费回流 F + 本月罚没回充

- 启动期： $F \approx 0$ ，池子净减少（靠预留的 1.5 亿撑），这是安全池的“燃料消耗期”。
- 成熟期： F 增大，当 $F + \text{罚没回充} \geq \text{滴灌量}$ 时，池子由减转平乃至转增——**零通胀链的安全实现了自我供血**。

这条从“净消耗”到“自我供血”的转折点，就是第二十章所说“成熟期”的经济标志。

E.6 罚没的经济效果演算

假设一台设备伪造认证被罚没 20% (`AttestSlashBps=2000`) , 设其相关质押/激励基数为 B:

被罚没 = $B \times 20\%$

诚实方净收益 = 被罚没额回流质押安全池 → 间接补贴验证人与诚实节点

作恶方额外代价 = 进入约 12 小时 (43200 区块) 冷却, 期间无法重新认证参与

结论: 作恶不仅当场损失 20%, 还失去约半天的参与资格, 且损失变成诚实方的收益。作恶的期望收益为负, 这是防作弊最根本的经济学——**让作恶在数学上不划算。**

附录 F 安全威胁模型与对策

本附录系统梳理 MC 面对的主要威胁，以及每种威胁对应的、已写进代码的对策。安全不是一句“我们很安全”，而是“针对每一种具体攻击，我们有什么具体机制”。

F.1 女巫攻击（批量伪造设备薅设备激励）

- **威胁**：用一台服务器模拟成千上万部“手机”，批量领取设备激励，掏空 5.5 亿金库。
- **对策**：认证必需（`AttestationRequired`）+ 女巫设备绑定（`SybilDeviceBinding`）+ 认证 30 天时效 + 任务证明 + 伪造认证罚没 20% + 罚没冷却 + 预言机核验。七层叠加（第 10.4 节），每突破一层成本指数上升。

F.2 验证人层面的女巫 / 低成本作恶

- **威胁**：用极小自抵押批量注册验证人，操纵共识或降低作恶成本。
- **对策**：ante 强制最低自抵押 3 万 MC（`MinSelfDelegationLowerBound`），全链统一、无法绕过。作恶时自抵押被罚没，形成真实威慑。

F.3 增发 / 稀释攻击

- **威胁**：通过治理或后门增发新币，稀释所有持币者。
- **对策**：总量上限为链上常量（`TotalSupplyCap`），不进 params、不可治理修改；mint 通胀强制为 0；创世 Validate 双校验。想增发只能硬分叉，无法悄悄发生（第 2.1、16.2 节）。

F.4 EdgeAI 中的赖账与骗赏

- **威胁**：需求方收了结果不付钱；或算力方提交垃圾/伪造结果骗赏金。
- **对策**：需求方付费用托管（escrow）先锁钱防赖账；乐观结算 + 争议期（100 区块）+ 仲裁 + 反作弊阈值（50%）防骗赏；全程上链可查（第十二、十三章）。

F.5 单笔异常巨额任务

- **威胁**：借 EdgeAI 承载异常巨额资金（错误或攻击）。
- **对策**： `MaxTaskReward = 1000 MC` 单任务赏金上限，把单点风险封顶。

F.6 参数配置错误（如罚没超本金）

- **威胁**：误把某个罚没基点配成 $> 100\%$ ，导致罚没超过本金等荒谬后果。
- **对策**：所有 bps 参数校验强制 ≤ 10000 ；创世 Validate 强制五池笔数为 5、基点之和为 10000。配置错误在启动前就被拦下。

F.7 跨模块金额漂移

- **威胁**：tokenomics 说给 depin 55%，depin 却按别的数额初始化，两边对不上。
- **对策**：创世断言 `DefaultInitialPool == DepinInitialPoolSlice`；模块初始化顺序（tokenomics 先于 depin）有显式断言保护。任何漂移在创世时立刻暴露（第 2.1.1、2.3 节）。

F.8 链下数据源伪造

- **威胁**：伪造链下事实（虚假在线证明、虚假任务结果）喂给链上。
- **对策**：预言机服务 Bearer 令牌鉴权 + 限流 + 可选 TLS；预言机只是“受约束的信使”，最终判定由链上写死规则执行（第八、十八章）。

F.9 团队单点私自动用资金

- **威胁**：团队单方私自动用团队池或基金会池。
- **对策**：团队池 3-of-5 多签 + vesting 锁定；基金会池动用须走链上治理提案与投票（第 2.2.3、2.2.4、十九章）。

F.10 威胁模型的诚实边界

我们同样诚实地指出**尚未完全解决 / 依赖后续的点**：

- 启动期的原始/少数验证人网络，去中心化程度不足，需靠发展阶段逐步分散（第 20.1 节，已明确不掩饰）。

- 规划中的功能（智能合约、链下扩容、跨链）尚未实现，其安全性需在引入前专门评估（第五、十五、十八章）。
- 移动端密钥安全最终依赖用户设备与使用习惯，链上机制无法完全替代用户侧的安全实践。

把"没解决的"也写清楚，才是完整的威胁模型。

附录 G 常见问题 (FAQ)

Q1: MC 会增发吗？ 不会。创世一次性铸满 10 亿 MC，此后区块奖励为 0，mint 通胀强制为 0，总量上限是不可治理修改的链上常量。想增发只能硬分叉，几乎不可能悄悄发生。

Q2: 用一部普通手机，需要买 3 万 MC 才能参与吗？ 不需要。3 万 MC 是**验证人**的最低自抵押门槛。普通用户用手机参与的是**设备激励 (DePIN)**，只需通过设备认证、保持在线并完成任务，门槛极低，与 3 万 MC 无关。这是两条完全不同的参与路径。

Q3: 设备激励是每天固定发币吗？ 不是。设备激励按**真实任务 + 通过认证**逐笔发放，网络越活跃、真实贡献越多，激励越充分（共振分发）。没有真实贡献就没有发放，不存在“躺着每天领固定币”。

Q4: 零通胀，那验证人靠什么活？会不会没人跑节点导致不安全？ 靠三条腿：预铸的 15% 质押安全池（启动期主力）、手续费回流（成熟期主力）、罚没回充（全程微调）。启动期靠预留撑住，成熟期靠真实使用产生的费用接棒（第三、十四章）。

Q5: 团队会不会上线就砸盘？ 不能。团队池 12% 采用 1 年 cliff + 3 年线性释放，且 3-of-5 多签托管。第 1 年团队一枚都拿不到，第 4 年末才拿满（附录 E.3）。

Q6: 基金会那 13% 会被团队随便花吗？ 不会。基金会池每一笔动用都应走链上治理提案与社区投票，实质是社区掌控的公共资金（第 2.2.4、十六、十九章）。

Q7: EdgeAI 我算完活，会不会拿不到钱？ 不会。需求方发任务时赏金已被链上托管（escrow）锁定。争议期无争议则赏金自动放给你；有争议进入仲裁。钱先锁链上，不必信任对方（第十二、十三章）。

Q8: MC 支持智能合约吗？ 当前不支持第三方智能合约，业务逻辑由原生 Go 模块承载。引入合约虚拟机（如 CosmWasm）属规划中，尚未实现（第十五章）。

Q9: MC 和其它公链比怎么样？ 本白皮书不做任何竞品对比、不点名任何其它项目。MC 只讲自己要走的路：手机全节点、固定总量零通胀、设备激励占最大份额、一切参数可审计。

Q10: 我怎么验证白皮书里的数字是真的？ 逐条对照附录 A 的源码位置。白皮书的每一个关键数字都对应一行 Go 常量或创世校验，凡与代码不符以代码为准。这正是“开源可审计、参数写代码”的意义。

Q11: 认证为什么 30 天就过期，麻烦吗？ 30 天有效期是在"安全"与"体验"间取平衡：太短用户频繁重认证，太长伪造认证收益窗口过大。且它是可治理调整的参数，未来可按实际情况优化（第 6.2、8.3 节）。

Q12: MC 现在是完全去中心化的吗？ 诚实地说：启动期不是。原始/少数验证人网络去中心化程度不足，团队多签承担较多协调职责。去中心化是一个需要时间、按发展阶段逐步达成的目标，MC 不掩饰这一点（第 16.4、20、21 章）。

附录 H 设计取舍记录（我们自己的权衡）

本附录记录 MC 在几个关键设计点上“为什么这样选、放弃了什么”的权衡。这里只讲 MC 自己的取舍，不与任何其它项目比较。

H.1 固定总量 vs 温和通胀

- **选择**：固定总量、零通胀。
- **放弃**：用温和通胀持续养验证人的省心做法。
- **代价与弥补**：代价是必须自己解决“没有增发怎么养安全”——用 15% 预留池 + 手续费回流 + 罚没回充弥补。
- **理由**：稀缺性对一个面向大众的资产至关重要，“你什么都没做持仓却被稀释”是我们想避免的不公平。我们宁可多花力气设计可持续安全，也要守住零通胀。

H.2 设备激励 55% vs 更均衡的分配

- **选择**：设备激励占 55%，全场最大。
- **放弃**：把份额更平均分给团队/基金会/生态的“稳妥”做法。
- **理由**：MC 的立身之本是“手机全节点”。若用手机挖不到有意义的份额，卖点就是空话。最大份额必须给真实设备贡献者，这是定位决定的，不是可商量的。

H.3 质押池 15% vs 用户初想的 10%

- **选择**：把设备激励从 60% 下调 5%，给质押安全池，使其为 15%。
- **放弃**：设备 60% / 质押 10% 的原始设想。
- **理由**：在锁定团队 12/基金会 13/早期 5 的前提下，10% 质押对固定总量链偏薄，早期养不起验证人。15% 配合回流机制刚好够用，且设备 55% 仍是绝对最大池，不伤定位。这是“设备最大”与“安全够用”之间的精确平衡点。

H.4 原生模块 vs 通用智能合约

- **选择**：核心业务用原生 Go 模块实现。
- **放弃**：一上来就上通用合约虚拟机的灵活性。
- **理由**：对当前聚焦的"手机全节点 + DePIN + 边缘 AI"，原生模块性能更高、安全边界更清晰、可单独审计。合约层留作规划中的演进，等生态需求明确、安全评估充分再考虑。

H.5 乐观结算 vs 强制逐笔仲裁

- **选择**：EdgeAI 用乐观结算，默认相信、有争议才仲裁。
- **放弃**：每笔都强制验证/仲裁的"绝对严格"。
- **理由**：绝大多数任务是诚实的，逐笔仲裁会让市场又慢又贵。乐观结算让诚实任务走零成本快车道，把昂贵的仲裁只留给极少数争议，兼顾效率与公平。

H.6 参数写死 vs 全部可治理

- **选择**：极少数"信任根"（总量上限）写死不可治理，其余安全参数可治理。
- **放弃**："什么都能治理"的极致灵活，以及"什么都写死"的极致刚性。
- **理由**：有些东西必须能变（安全参数要适应现实攻防），有些必须永不能变（总量是稀缺承诺的根）。把红线划在正确的地方，既灵活又可信（第 16.2 节）。

结语 没有什么是永恒的，唯有想法可以长存。MobileChain 的想法很简单：**把成为一条可审计公链的能力，交还给每一个拥有手机的普通人。** 我们把这个想法写进了代码的每一行、参数的每一个数字、文档的每一句话，并且让它们全部可被审计、可被验证、可被质疑。这份白皮书会随代码更新，但有一件事永远不变——**我们只讲自己要走的路，并且诚实地讲。**

本白皮书为对 MC 开源代码的解释，非承诺。凡与代码不符，以代码为准。 *版本 v3.0 · 链标识 mcchain-mainnet-1 · 固定总量 10 亿 · 零通胀*